الدوال الأسية واللوغاريتمية

مفتاح الإجابات

القسم 1: المعادلات الأسية وخطوط التقارب

1 حل المعادلة الأسية: $3^{2x-1} = 27$.

أ. $x = 2$

ب. $x = 3$

ج. $x = 1$

د. $x = 4$

بتساوي الأساسات تتساوى الأسس: $2x - 1 = 3 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$. $27 = 3^3$.

2 إذا كان $4^{x+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-4}$، فما قيمة x؟

أ. $x = 2$

ب. $x = 1$

ج. $x = 3$

د. $x = -2$

التحويل للأساس 2: $(2^2)^{x+1} = (2^{-1})^{x-4} \Rightarrow 2x + 2 = -x + 4 \Rightarrow 3x = 2 \Rightarrow x = 2$.

3 ما هو خط التقارب الأفقي للدالة الأسية: $f(x) = 2^x - 5$؟

أ. $y = -5$

ب. $y = 5$

ج. $y = 0$

د. $x = -5$

عندما $x \to -\infty$ يقترب 2^x من الصفر، إذن خط التقارب الأفقي هو $y = -5$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 2: خصائص اللوغاريتمات وحساب قيمها

4 ما قيمة المقدار اللوغاريتمي: $\log_2(32)$؟

أ. 5

ب. 4

ج. 6

د. 16

بما أن $2^5 = 32$، فإن $\log_2(32) = 5$.

5 احسب قيمة: $\log_3(54) - \log_3(2)$.

أ. 3

ب. 2

ج. 4

د. 27

خاصية قسمة اللوغاريتمات: $\log_3(54) - \log_3(2) = \log_3\left(\frac{54}{2}\right) = \log_3(27) = 3$.

6 اكتب في صورة لوغاريتم واحد: $2\log_5(x) + \log_5(y)$.

أ. $\log_5(x^2y)$

ب. $\log_5(2xy)$

ج. $\log_5(x^2 + y)$

د. $\log_5(xy^2)$

قاعدتا القوة والضرب: $2\log_5(x) + \log_5(y) = \log_5(x^2) + \log_5(y) = \log_5(x^2y)$.

القسم 3: المعادلات اللوغاريتمية ومجال الدالة

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 حل المعادلة اللوغاريتمية: $\log_4(2x+8)=3$.

أ. $x=28$

ب. $x=24$

ج. $x=32$

د. $x=16$

التحويل للصورة الأسية: $2x+8=4^3=64\Rightarrow 2x=56\Rightarrow x=28$.

8 حل المعادلة: $\log_2(x)+\log_2(x-2)=3$.

أ. $x=4$

ب. $x=2$

ج. $x=-2$

د. $x=6$

$\log_2[x(x-2)]=3\Rightarrow x^2-2x=8\Rightarrow (x-4)(x+2)=0$. وبما أن مجال اللوغاريتم موجب $x>2$، فالحل هو $x=4$.

9 ما مجال الدالة اللوغاريتمية: $f(x)=\log_3(4-x)$؟

أ. $(-\infty,4)$

ب. $[4,\infty)$

ج. $(4,\infty)$

د. $(-\infty,4]$

ما بداخل اللوغاريتم يجب أن يكون موجباً تماماً: $4-x>0\Rightarrow x<4$، أي الفترة $(-\infty,4)$.

القسم 4: اللوغاريتم الطبيعي والأساس النيبيري

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 احسب قيمة اللوغاريتم الطبيعي: $\ln(e^7)$.

أ. 7

ب. e

ج. 1

د. 14

اللوغاريتم الطبيعي يلغي الأساس e: $\ln(e^7) = 7$.

11 حل المعادلة الأسية الطبيعية: $e^{2x} = 5$.

أ. $x = \frac{\ln 5}{2}$

ب. $x = 2\ln 5$

ج. $x = \ln(2.5)$

د. $x = \frac{5}{2e}$

بأخذ $\ln$ للطرفين: $2x = \ln 5 \Rightarrow x = \frac{\ln 5}{2}$.

12 ما قيمة المقدار: $e^{\ln(12)}$؟

أ. 12

ب. 1

ج. e

د. 144

دالة الأساس e واللوغاريتم الطبيعي دالتان عكسيتان: $e^{\ln x} = x$، إذن $e^{\ln(12)} = 12$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647